

Aluna: Pâmela Layla Freitas Barbosa  
Professor: Ricardo Taveira  
Avaliação: 7°

**Usar o NotebookLM para criar um Tutorial do Samba. Usar a bibliografia disponível de Linux no tópico sobre Recursos.  
Gerar o Tutorial em PDF e grava-lo no GitHub e postar o Link do GitHub no Google Sala de Aula.**

**TUTORIAL SAMBA**

Fontes

+ Adicionar fontes

Pesquise novas fontes na web

Web Pesquisa rápida

Selecionar tudo

O que é Samba (Univ/Linux) e quais são suas pri... ✓

O que é o Samba ✓

Conversa

### 1. O que é o Samba?

O **Samba** é uma implementação gratuita e de código aberto do protocolo **SMB/CIFS** (Server Message Block/Common Internet File System) para sistemas operacionais **UNIX e Linux**.

Sua principal missão é permitir a **interoperabilidade** entre ambientes Linux/Unix e Windows. Na prática, ele faz com que um servidor Linux "se mascare" em uma rede Microsoft, permitindo que computadores com diferentes sistemas operacionais compartilhem arquivos e impressoras de forma transparente.

**Diferença importante:** O **SMB** é o protocolo (as regras de comunicação), enquanto o **Samba** é o software que implementa essas regras em sistemas Unix/Linux.

### 2. Principais Aplicações e Funções

O Samba vai além do simples compartilhamento de pastas. Suas principais funções incluem:

- Compartilhamento de arquivos e impressoras:** Permite o acesso centralizado a documentos e dispositivos de impressão por diversos usuários na rede.
- Controlador de Domínio:** Pode atuar como um **PDC (Primary Domain Controller)** ou integrar-se nativamente ao **Active Directory** (a partir da versão 4.0), gerenciando logins e permissões de usuários.
- Resolução de Nomes:** Auxilia na navegação do ambiente de rede e fornece serviços de nomes através do protocolo **WINS**.
- Autenticação Segura:** Suporta métodos avançados de autenticação, incluindo a integração com **LDAP** e **Kerberos**.

### 3. Como o Samba Funciona?

O funcionamento do Samba gira em torno de dois processos principais (chamados de *daemons*) que rodam em segundo plano no sistema Unix:

- smbd:** É o responsável pelo **compartilhamento de arquivos e impressoras**, além de gerenciar a **autenticação e autorização** dos usuários.
- nmbd:** Gerencia a **resolução de nomes (WINS)** e auxilia os computadores clientes a "enxergarem" o servidor na navegação da rede.

Além disso, o Samba utiliza diversos protocolos para garantir a comunicação, como o **NBT (NetBIOS over TCP/IP)**, que permite que o protocolo NetBIOS funcione em redes modernas.

Faça uma pergunta ou crie algo

2 fontes

Conversa

Além disso, o Samba utiliza diversos protocolos para garantir a comunicação, como o **NBT (NetBIOS over TCP/IP)**, que permite que o protocolo NetBIOS funcione em redes modernas.

### 4. Breve História

O projeto foi criado em **1991** pelo programador australiano **Andrew Tridgell**. Curiosamente, o nome "Samba" surgiu após Tridgell fazer uma busca no dicionário Unix (usando o comando `grep`) por palavras que contivessem as letras **s, m e b** (de SMB).

### 5. Guia Rápido de Implementação

Implementar o Samba exige algum conhecimento técnico, mas o processo básico segue estes passos:

- 1. Instalação:** O software está disponível nos repositórios da maioria das distribuições Linux.
  - No **Ubuntu/Debian**, usa-se o comando `apt`.
  - No **CentOS/RHEL/Fedora**, usa-se `yum` ou `dnf`.
  - No **Arch Linux**, usa-se o `pacman`.
- 2. Configuração:** O coração do Samba é o arquivo `smb.conf`. É nele que você define quais pastas serão compartilhadas, quem tem permissão de acesso (leitura ou escrita) e se o servidor será um controlador de domínio.
- 3. Inicialização:** Após configurar o `smb.conf`, o serviço deve ser iniciado e habilitado para carregar automaticamente no boot do sistema.

### Samba vs. NAS

Embora o Samba ofereça grande **flexibilidade e personalização**, sua configuração manual pode ser complexa. Para usuários que buscam uma solução "pronta para usar", um **storage NAS (Network Attached Storage)** pode ser mais indicado, pois já traz o hardware e software integrados com uma interface amigável.

Estúdio > Tabela de dados

Histórico, Versões e Recursos do Software Samba

Com base em 3 fontes

| Versão ou Componente     | Ano de Lançamento | Principais Recursos e Funcionalidades                                                                                           | Protocolos Suportados           | Compatibilidade de Sistema            | Criador/Desenvolvedor (Inferred) | Fonte  |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|
| nbserver (Precursor)     | 1991              | Permitir comunicação entre sistemas Unix e máquinas Windows; suporte ao protocolo DEC da Digital Pathworks.                     | SMB (implícito), DEC            | Unix e Windows                        | Andrew Tridgell                  | [1, 2] |
| Samba (Nomeação oficial) | 1992              | Renomeação do projeto após busca em dicionário por palavras com "smb".                                                          | SMB                             | Unix e Windows                        | Andrew Tridgell                  | [1]    |
| Samba 1.9                | 1996              | Melhorias de funcionalidade e desempenho; suporte para impressão em rede.                                                       | SMB                             | Versões do Windows (da época) e Linux | Andrew Tridgell e Comunidade     | [1]    |
| Samba 2.0                | ~2000             | Adição de suporte ao Windows NT e recursos de PDC (Primary Domain Controller).                                                  | SMB/CIFS                        | Windows NT, Unix, Linux               | Andrew Tridgell e Comunidade     | [1]    |
| Samba 3.0                | 2003              | Suporte completo ao Active Directory e melhor integração com ambientes Windows.                                                 | SMB/CIFS                        | Windows, Unix, Linux                  | Andrew Tridgell e Equipe Samba   | [1]    |
| Samba 4.0                | 2012              | Reimplementação completa do protocolo; suporte nativo ao Active Directory; servidor LDAP e Kerberos integrados; serviço de DNS. | SMB/CIFS, LDAP, Kerberos, DNS   | Windows, Unix, Linux                  | Andrew Tridgell e Equipe Samba   | [1]    |
| Samba 3.6                | 2015              | Última versão estável da série 3.x; conhecida pela estabilidade, mas sem suporte completo a Active Directory.                   | SMB/CIFS                        | Unix, Linux, Windows                  | Equipe Samba                     | [1]    |
| smbd (Daemon)            | Não mencionado    | Permite compartilhamento de arquivos e impressoras; autenticação e autorização para clientes.                                   | SMB                             | Sistemas operacionais Unix            | Andrew Tridgell e Equipe Samba   | [2]    |
| nmbd (Daemon)            | Não mencionado    | Procura pelo Windows Internet Name Service (WINS) e auxilia na navegação de rede.                                               | NBT (NetBIOS over TCP/IP), WINS | Sistemas operacionais Unix            | Andrew Tridgell e Equipe Samba   | [2]    |

## Samba: A Ponte de Integração entre Linux e Windows

O Samba é uma suite de software de código aberto que permite a interoperabilidade entre sistemas Unix/Linux e ambientes Windows. Ele utiliza o protocolo SMB/CIFS para compartilhar arquivos e impressoras, funcionando como o "tradutor" essencial em redes heterogêneas.

**O Coração da Interoperabilidade**  
Implementação gratuita do protocolo SMB/CIFS para permitir que Linux e Windows compartilhem recursos.

**Além do Compartilhamento**  
Atua como Controlador de Domínio, gerenciando logins, permissões e integração total com Active Directory.

**Ecossistema de Protocolos**  
Suporta SMB, CIFS, NetBIOS, WINS, LDAP e Kerberos para garantir comunicação e segurança.

**Origem e Versões Críticas**  
Criado em 1991; a versão 4.0 (2012) trouxe suporte nativo ao Active Directory.

**Versões Críticas**

**Samba 3.x** (Até 2015): Estabilidade comprovada, mas sem suporte completo ao Active Directory.

**Samba 4.x** (2012 - Atual): Suporte nativo ao Active Directory, LDAP integrado e DNS.

**Samba vs. Storage NAS**

Samba: Flexibilidade Extrema

NAS: Solução "Pronta para Usar"

**Implementação em Linux**  
Disponível em repositórios (Ubuntu, Debian, RedHat) e configurado via arquivo principal smb.conf.

NotebookLM

